

Exercice 2

Q12) $D_1 = -(i_1 - i_2)$

$D_2 = i_3 - i_2 = -\pi$ (angle plat < 0)

$D_2 = i_2 + i_3 - \pi$

$D_3 = i_4 - (-i_3) = i_4 + i_3$

Q13) à l'entrée de la goutte

$\sin(i_2) = n \sin(i_1)$

$i_2 = \arcsin\left(\frac{1}{n} \sin(i_1)\right)$

à la réflexion

$-i_2 = -i_3$

d'où $i_3 = i_2 = \arcsin\left(\frac{1}{n} \sin(i_1)\right)$

à la sortie de la goutte.

$\sin(i_4) = n \sin(-i_3)$

$= n \sin(-i_2) = -n \sin i_2 = -\sin(i_1)$

$\sin(i_4) = \sin(-i_2)$

d'où $i_4 = -i_2 [2\pi]$ ou $i_4 = \pi - (-i_2) [2\pi]$

comme $i_4 \in]-\pi/2; 0[$,

$i_4 = -i_2$

Q14)

$D = D_1 + D_2 + D_3$

$D = -i_2 + i_2 + i_2 + i_3 + i_3 + i_4 - \pi$
 $\quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad}_{2i_2} \quad \underbrace{\quad \quad}_{2i_2} \quad \underbrace{\quad}_{-i_2}$
 $\quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{4i_2}$

$D = 4 \arcsin\left(\frac{\sin(i_1)}{n}\right) - 2i_1 - \pi$

Q15 $\frac{d}{dx} (\arcsin(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\frac{d}{dx} (f \circ g) = g'(x) f'(g(x))$

d'où $\frac{d}{di_2} \left(\arcsin \left(\frac{\sin(i_2)}{n} \right) \right) = \frac{\cos(i_2)}{n} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2(i_2)}{n^2}}}$

$\frac{4 \cos(i_{2,max})}{n \sqrt{1 - \frac{\sin^2(i_{2,max})}{n^2}}} - 2 = 0$ max qd dériver s'annule.

$2 \cancel{4} \cos^2(i_{2,max}) = 2 n^2 \left(1 - \frac{\sin^2(i_{2,max})}{n^2} \right)^2$

$4 \cancel{\cos^2}(i_{2,max}) = n^2 \left(1 - \frac{\sin^2(i_{2,max})}{n^2} \right)$
 $1 - \sin^2(i_2)$

$4 - 4 \sin^2(i_{2,max}) = n^2 - \sin^2(i_{2,max})$

d'où $\sin(i_{2,max}) = \sqrt{\frac{4 - n^2}{3}}$

Q16 On injecte le résultat des D :

$$D_{max} = 4 \arcsin \sqrt{\frac{4 - n^2}{3n^2}} - 2 \arcsin \sqrt{\frac{4 - n^2}{3}} - \pi$$

Q17 Si $\lambda \nearrow$, $n \searrow$

or D_{max} est fct° décroissante de n

donc si $\lambda \nearrow$, $n \searrow$, $D_{max} \nearrow$

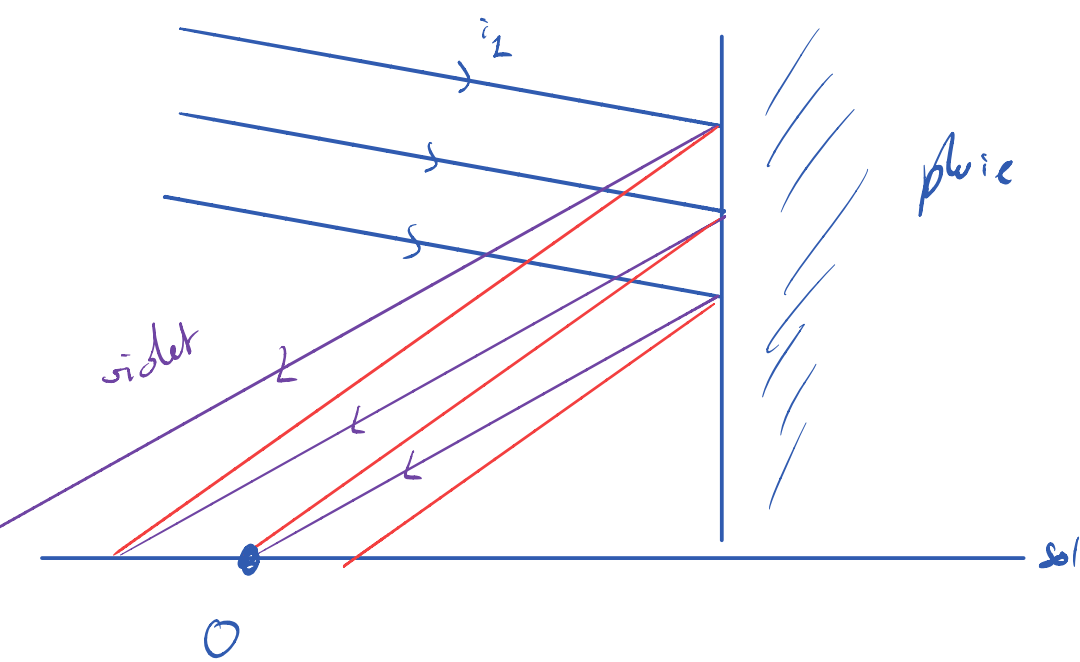
Q18 $\lambda_{visible} = [400; 800] \text{ nm}$ (dans le vide!).

Q19 $D_{max} \nearrow$ avec $\lambda \nearrow$

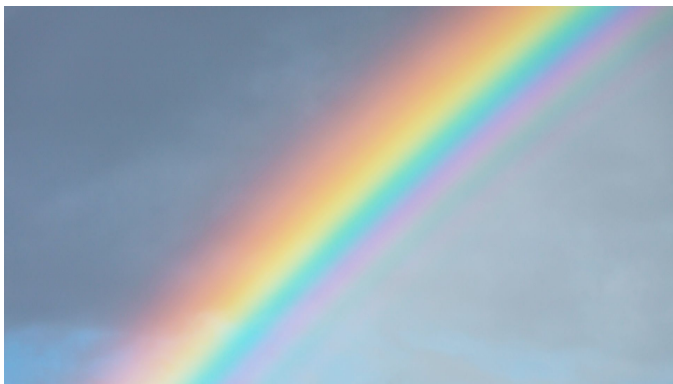
or $\lambda_{rouge} \approx 800 \text{ nm}$ et $\lambda_{violet} \approx 400 \text{ nm}$

donc $D_{max,rouge} > D_{max,violet}$
 gouttes pleines

1 $D_{max} < 0$, $|D_{max,rouge}| < |D_{max,violet}|$

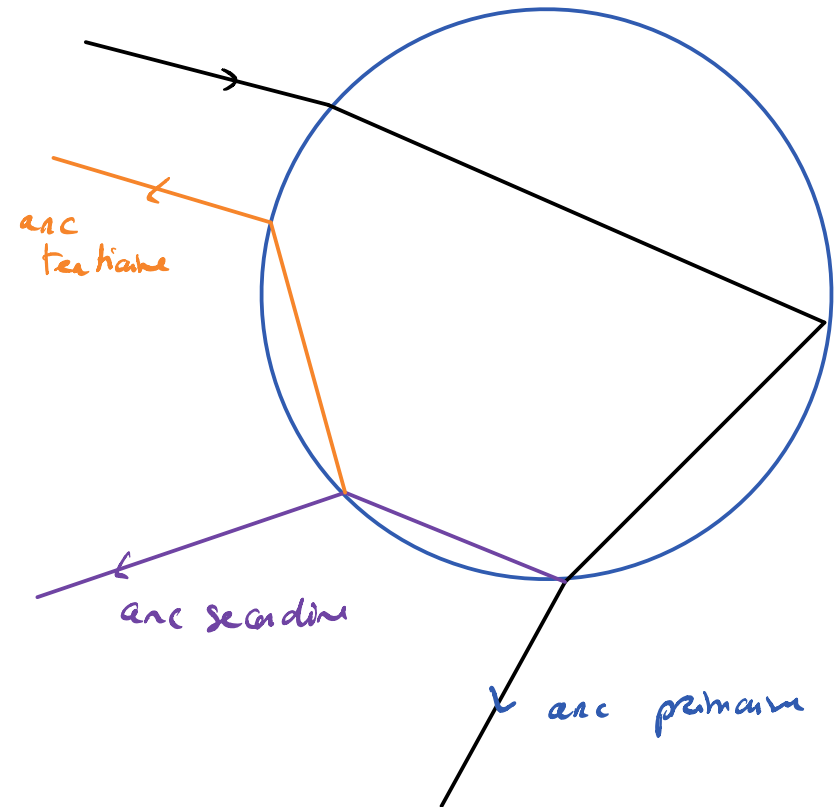


Pour l'observateur, le rayon rouge semble provenir de plus haut que le rayon violet.



Q2e)

Les arc-en-ciel 2 et 3 sont dus à des réflexions supplémentaires des la goutte



L'intensité diminue à chaque réflexion et les angles de réflexion font qu'ils sont plus rares à observer.